Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 5 febbraio 2021

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 16 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Si consideri un sistema quantistico con due soli autostati dell'hamiltoniana, rappresentati dai ket $|1>$ e $|2>$ corrispondenti rispettivamente agli autovalori E_1 ed E_2.

a) dire com'è fatto lo stato generico (sia al tempo $t = 0$ sia per $t > 0$) sulla base dei due ket $|1>$ e $|2>$ e fornire una rappresentazione matriciale esplicita sulla stessa base dell'hamiltoniana .... **(2)**

Si consideri poi un'altra osservabile descritta da un operatore $\hat{Q}$ tale che $\hat{Q}|1>=|2>$ e $\hat{Q}|2>=|1>$.

b) Trovare gli autovalori di $\hat{Q}$ e i suoi autoket espressi sulla base dei due ket $|1>$ e $|2>$ ..... **(6)**

c) Se al tempo $t = 0$ il sistema si trova nell'autoket di $\hat{Q}$ con autovalore positivo, quale sarà la probabilità che misurando $\hat{Q}$ in un istante successivo $t = t_0$ si trovi come risultato l'autovalore negativo? dopo quanto tempo questo risultato si troverà con certezza? ..... **(8)**

2. I livelli energetici dell'elettrone di valenza negli atomi alcalini possono essere formalmente espressi come quelli dell'atomo di idrogeno pur di sostituire il numero quantico principale n con un numero quantico efficace $n_{eff} = n - b_l$, dove b_l è un parametro fenomenologico detto *difetto quantico*, che (in prima approssimazione) dipende solo dal numero quantico orbitale l. Sperimentalmente si trovano i seguenti valori, rispettivamente per il litio e il sodio:

Li: $b_0 \approx 0.40$, $b_1 \approx 0.04$, $b_2 \approx 0$; Na: $b_0 \approx 1.37$, $b_1 \approx 0.90$, $b_2 \approx 0$.

a) Trovare le energie (in eV) dei primi 5 livelli energetici dell'elettrone di valenza separatamente per Li e Na e farne uno schema. ..... **(4)**

b) Discutere le transizioni ottiche si osservano in assorbimento nei due atomi, trovando le lunghezze d'onda corrispondenti. ..... **(4)**

c) Dire come cambierebbe il punto precedente se si considerasse anche l'interazione spin-orbita. ..... **(4)**

d) Spiegare perché il difetto quantico *deve* dipendere dal numero quantico orbitale l ma *non può* dipendere da quello magnetico m_l. ..... **(4)**

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):
costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}}$ **J s**; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}}$ **m s^{-1}**
carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}}$ **C**, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}}$ **kg**; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;
costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}}$ **J K^{-1}**; costante dielettrica del vuoto $\boldsymbol{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}}$ **F m^{-1}**

$\hat{H}|1\rangle = E_1|1\rangle \qquad \hat{H}|2\rangle = E_2|2\rangle$

$t=0 \qquad |\alpha\rangle = c_1|1\rangle + c_2|2\rangle \qquad |c_1|^2+|c_2|^2=1$

$t>0 \qquad |\alpha(t)\rangle = c_1 e^{-iE_1t/\hbar}|1\rangle + c_2 e^{-iE_2t/\hbar}|2\rangle$

$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix}$ con autovalori su diagonale

2

$\hat{Q}|1\rangle = |2\rangle \qquad \hat{Q}|2\rangle = |1\rangle$

1) $Q = \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow \quad Q_{11} = \langle 1|\hat{Q}|1\rangle = 0$

$Q_{22} = \langle 2|Q|2\rangle = 0$

$Q_{12} = \langle 1|\hat{Q}|2\rangle = \langle 1|1\rangle = 1$

$Q_{21} = \langle 2|\hat{Q}|1\rangle = \langle 2|2\rangle = 1$

$\hat{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ è σ_x !!

$|q_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad |q_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

6

infatti $\begin{vmatrix} 0-\lambda & 1 \\ 1 & 0-\lambda \end{vmatrix} = 0 = \lambda^2 - 1 \Rightarrow \lambda = \pm 1$

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \pm\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} = \pm\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \qquad |a|^2+|b|^2=1$

$\Rightarrow a=b \Rightarrow a=b=\frac{1}{\sqrt{2}} \qquad b=-a \qquad b=-1/\sqrt{2} \qquad a=1/\sqrt{2}$

$|q_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle) \qquad |q_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle)$

oppure $\cancel{\begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}} \rightarrow$

$\hat{Q}\,|q_1\rangle = q_1\,|q_1\rangle \qquad |q_1\rangle = a\,|1\rangle + b\,|2\rangle$

$\hat{Q}\,|q_1\rangle = a\,\hat{Q}\,|1\rangle + b\,\hat{Q}\,|2\rangle = a\,|2\rangle + b\,|1\rangle = q_1\,|q_1\rangle$

$= q_1\,(a\,|1\rangle + b\,|2\rangle)$

$\Rightarrow \quad q_1 a = b \qquad q_1 b = a$

$q_1 = \pm 1 \qquad \begin{cases} a = b \\ b = a \end{cases} \qquad$ e poi $|a|^2 + |b|^2 = 1$

come sopra

c) $t = 0 \qquad |\alpha(t=0)\rangle = |q_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle)$

$|\alpha(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-iE_1 t/\hbar}\,|1\rangle + e^{-iE_2 t/\hbar}\,|2\rangle\right)$

$P(|q_2\rangle) \Rightarrow |\langle q_2|\alpha\rangle|^2 \qquad \langle q_2| = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 1| - \langle 2|)$

$= \frac{1}{\sqrt{2}}\, e^{-iE_1 t/\hbar}\, \frac{1}{\sqrt{2}}\langle 1|1\rangle + 0 + \frac{1}{2}\, e^{-iE_2 t/\hbar}\,(-\langle 2|2\rangle)$

$= \left|\frac{1}{2}\left(e^{-iE_1 t/\hbar} - e^{-iE_2 t/\hbar}\right)\right|^2$

$\cancel{\left|\frac{1}{2} e^{-iE_1 t/\hbar}\left(1 - e^{-iE_2 t/\hbar + iE_1 t/\hbar}\right)\right|^2}$

$\cancel{\left(1 - e^{i(E_1 - E_2)t/\hbar}\right)}$

$= \frac{1}{4}\left(e^{iE_1 t/\hbar} - e^{+iE_2 t/\hbar}\right)\left(e^{-iE_1 t/\hbar} - e^{-iE_2 t/\hbar}\right)$

$= \frac{1}{4}\left(1 - e^{i(E_1 - E_2)t/\hbar} - e^{-i(E_1 - E_2)t/\hbar} + 1\right) =$

$\frac{1}{4}\left(2 - 2\cos\frac{(E_1 - E_2)t}{\hbar}\right) = \frac{1 - \cos(E_1 - E_2)t/\hbar}{2}$

t per cui $P = 1 \Rightarrow \cos \to -1 \qquad \frac{E_1 - E_2}{\hbar}\,t = \pi$

$t = \pi\hbar/(E_1 - E_2)$

$$E_H = -R\frac{1}{n^2} \longrightarrow E_{alcalini} = -R\frac{1}{n_{eff}^2}$$

$Z=3$

Li $1s^2\,2s$ e valenza $n=2$

$$E_{2s} = -R\frac{1}{(2-0.4)^2}$$

Li

$$E_{2p} = -R\frac{1}{(2-0.04)^2}$$

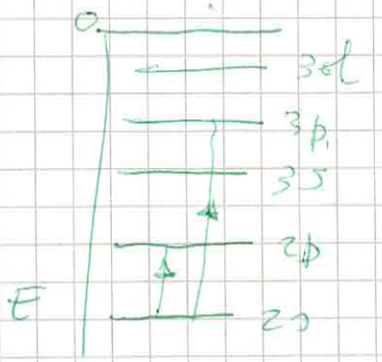
$$E_{3s} = -R\frac{1}{(3-0.4)^2}$$

$$E_{3p} = -R\frac{1}{(3-0.04)^2}$$

$$E_{3d} = -R\frac{1}{3^2}$$

$$E_{4s} = R\frac{1}{(4-0.4)^2} = 1.05$$

Li: 5.3, 3.54, 2.0, 1.55, 1.51



$2s \to 3p$

$2s \to 3p$

$$\lambda_{2s\to 2p} = \frac{1.24}{5.31-3.54} = 700\ nm \quad \text{rosso} \quad 1.77\ eV$$

$$\lambda_{2s\to 3p} = \frac{1.24}{5.31-1.55} = 330\ nm \quad UV \quad 3.75\ eV$$

Na stesso anche

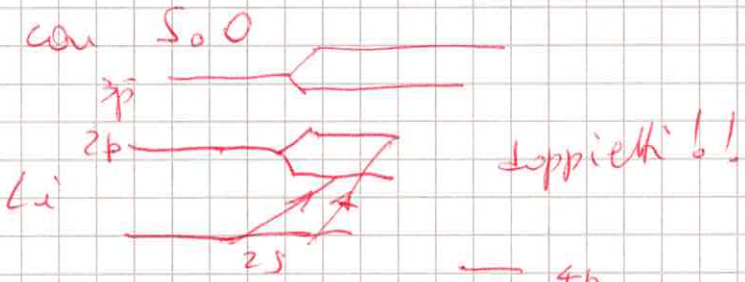
4p	1.41
4s	1.57
3d	1.51
3p	3.08
3s	5.1

$\Rightarrow$ 4s più legato di 3d!

$$\lambda_{3s\to 3p} = \frac{1.24}{5.1-3.08} = 614\ nm \quad \text{giallo} \quad 2.02\ eV$$

$$\lambda_{3s\to 4p} = \frac{1.24}{5.1-1.41} = 336\ nm \quad \text{viola} \quad 3.69$$

con $S_0 O$



d) E dipende da n e l perché $V \neq 1/r$

ma simmetria sferica → niente m!